

¿Que es un lenguaje de programación?

Un lenguaje de programación es un conjunto de reglas, símbolos y estructuras que permiten a los humanos comunicarse con las computadoras. Es como un idioma que traduce instrucciones humanas a código que la máquina puede ejecutar.

¿Para que sirve?

- Crear aplicaciones móviles, web y de escritorio
- Automatizar procesos industriales o administrativos
- Controlar dispositivos electrónicos
- Desarrollar videojuegos, inteligencia artificial, y sistemas operativos

¿Como se clasifican?

Los lenguajes se clasifican según distintos criterios

- Por nivel de abstracción
 - Lenguajes de bajo nivel: Cercanos al lenguaje máquina
 - Lenguajes de alto nivel: Mas cercanos al lenguaje humano
- * Por paradigma
 - Imperativos: indican como se deben de hacer
 - Declarativos: Indica que se quiere lograr
 - Orientados a objetos: Organizan el código en clases y objetos
 - Funcionales: Se basan en funciones matemáticas
- * Por propósito
 - Generales: sirven para múltiples tareas
 - Específicos: diseñados para tareas concretas

Ejemplos de lenguajes de programación

Python: Versátil, Fácil de aprender, usado en IA y ciencia de datos

Java: robusto, multiplataforma, común en aplicaciones empresariales

C++: potente, usado en videojuegos y sistemas operativos

¿Que son las variables?

Una variable es un espacio en memoria que almacena un dato que puede cambiar durante la ejecución del programa. Es como una caja con nombre que guarda información.

Tipos de variables

Según el tipo de dato

Enteros: Números sin decimales

Flotantes: Números con decimales

Cadenas: Texto

Booleanos: Verdadero o falso

Según el ámbito

Locales: Solo existe dentro de una función

Globales: Accesibles desde cualquier parte del programa

Diferencia entre sintaxis y semántica

Sintaxis: Son las reglas que definen como debe escribirse el código (como la gramática en un idioma)

Semántica: es el significado del código, lo que realmente hace

¿Que es un error sintactico?

Es un error que viola las reglas del lenguaje como olvidar un punto y coma, Escribir mal una palabra clave, Paréntesis mal cerrados. Estos errores impiden que el programa se compile o ejecute.

¿Que es un error semantico?

Es cuando el código está bien escrito sintácticamente (correcto), pero no produce el resultado esperado. Como, Usar variable no inicializada, Aplicar una operación a tipos incompatibles, Lógica incorrecta en una función.